

valeria+



Manual de usuario · v8 · con capturas de pantalla

Manual de Casos de Uso

**Aplicación de terapia auditivo-verbal y del lenguaje
para niñas y niños con hipoacusia, implante
coclear, dislalias o dificultades del lenguaje.**

Guía para logopedas, familias y cuidadores

Julio de 2026 · Documento interno

Expo SDK 54 / React Native · Castellano · Galego · Dominicano · Voz neuronal offline

CONTENIDO

Índice

INTRODUCCIÓN

- 1** **Introducción a Valeria+**
- 2** **Roles y modos de acceso**
- 3** **Mapa de pantallas y glosario**

CASOS DE USO

- CU-01** **Alta de un nuevo paciente**
- CU-02** **Elegir un bloque de terapia (hub de 4 bloques)**
- CU-03** **Pares Mínimos para dislalias**
- CU-04** **Expansión Semántica / progresión léxica**
- CU-05** **Prescribir terapias de Audición y Lenguaje (Modo Profesional)**
- CU-06** **Retomar un paciente e iniciar sesión**
- CU-07** **Test de Ling previo (audífono / implante)**
- CU-08** **Realizar una sesión de ejercicios**
- CU-09** **Configurar recordatorios diarios**
- CU-10** **Motivación: racha, niveles e insignias**
- CU-11** **Consultar el panel de resultados**
- CU-12** **Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional**
- CU-13** **Exportar la evidencia de usabilidad del piloto (QR + compartir)**
- CU-14** **Elegir la variedad de terapia (Castellano · Galego · Dominicano)**
- CU-15** **Panel del Adulto: carga comunicativa (ruido, doble tarea, quiebre)**

ANEXO

- A** **Preguntas frecuentes y resolución de problemas**

Introducción a Valeria+

Valeria+ es una aplicación móvil (Expo SDK 54 / React Native) diseñada para acompañar las **sesiones de terapia auditivo-verbal y del lenguaje** de niñas y niños. Reúne en un solo lugar el registro del paciente, una comprobación auditiva previa (Test de Ling), cuatro bloques de terapia y un panel de resultados para seguir la evolución.

La app parte de un principio clave: **los padres y cuidadores son el motor de voz y evaluación**. En los bloques con micrófono, el reconocimiento de voz ayuda, pero **el adulto siempre es el juez final**: puede corregir el veredicto con un toque. Y donde no hay micrófono (Expo Go, navegador web), el adulto valora la respuesta con botones. Así la terapia funciona en cualquier dispositivo y refuerza el vínculo familiar.

A QUIÉN VA DIRIGIDA

Logopedas y profesionales de audición/lenguaje (que prescriben y supervisan) y familias o cuidadores (que realizan las sesiones en casa). Este manual cubre a ambos perfiles.

Los cuatro bloques de terapia

Desde la pantalla **Prescripción de Terapias** se elige uno de estos bloques. Los dos primeros se incorporaron en la versión 5 y la versión 6 amplió su contenido.

Bloque	Para qué sirve
 Pares Mínimos	Dislalias fonológicas (rotacismo, sigmatismo, frontalización velar, f → p). 10 pares de palabras casi iguales (rana/lana) con juego de voz, misión física y sello doble padre-hijo.
 Expansión Semántica	Progresión léxica para intervención temprana: 5 escenarios diarios, 7 progresiones (onomatopeya → adjetivo) y 6 cápsulas de contraste, uniendo imagen, voz y acción física.
 Audición — 13 terapias	Protocolo ACOPROS: fonética-fonología, semántica, morfosintaxis y pragmática para pacientes con audífono, implante coclear o hipoacusia.
 Lenguaje — 7 terapias	Protocolo familiar: atención conjunta, imitación, comprensión, expresión, comunicación funcional, regulación conductual e interacción social.

Además, el **Test de Ling** es una comprobación auditiva rápida (6 sonidos) previa a los ejercicios de audición, y la **gamificación** (XP, racha, niveles e insignias) mantiene la motivación en todos los bloques.

Novedades de la versión 6

La versión 6 pule la experiencia de las sesiones y prepara la app para pruebas con profesionales:

Novedad	Qué aporta
---------	------------

 Voz más humana	El motor prioriza voces neuronales/enhanced (Google neural/WaveNet, iOS Enhanced/Siri) y descarta las metálicas. Añade prosodia natural (pausas por frase, entonación en preguntas y exclamaciones) y frases de ánimo rotativas.
 Rondas variadas	Cada mini-juego de Audición y Lenguaje rota hasta 3 contenidos distintos con el botón “  Otra ronda ”, siguiendo un flujo numerado PASO 1 → 4 (consigna → juego → movimiento → evaluación).
 Sesión completa	Botón por bloque que encadena todos los ejercicios prescritos en una sola sesión (pasando por el Test de Ling si procede), en vez de practicar de uno en uno.
 Fase de turno visible	Pares Mínimos y Expansión Semántica muestran la barra Escucha → Repite → Veredicto → Misión , con consignas rotativas y doble vuelta evaluada (objetivo + opuesta).
 Fichas sin imágenes rotas	Pictogramas SVG de alto contraste para las palabras cuyos emojis se ven como cuadros vacíos o de bajo contraste en muchos Android, con emoji de reserva.
 Sincronización opcional	Acceso profesional con correo y contraseña (Firebase Authentication) y copia de pacientes/sesiones en la nube (Cloud Firestore). Es aditivo : la app sigue funcionando en local sin conexión.

Novedades de la versión 7

La versión 7 prepara la app para el **piloto clínico**: recoge evidencia de usabilidad de forma **anónima, sin conexión y sin fricción** para las familias, y añade una salida para que el logopeda la exporte. Nada de esto interfiere con la sesión: la captura no bloquea las animaciones ni el audio.

Novedad	Qué aporta
 Telemetría de usabilidad	Mide, sin molestar, tres señales por sesión: tiempo en cada pantalla , toques fuera de zona útil (misclicks) y la proporción de cápsulas de movimiento que se saltan . Son datos anónimos, sin nombres, sin audio y sin el contenido de las respuestas.
 Encuesta rápida (SUS)	Una única pregunta de satisfacción de 1 a 5 con caritas, centrada en la facilidad para integrar el ejercicio en la rutina del niño/a . Aparece solo en un hito grande (completar los 4 bloques) y como mucho una vez por semana , para no cansar.
 Guardado cifrado y purga	Telemetría y encuesta se guardan juntas (mismo identificador de sesión) en un archivo cifrado en el dispositivo , que solo se vacía tras una exportación correcta para no acumular datos semana a semana.
 Exportación dual	Con el PIN profesional, la app genera a la vez un código QR con el resumen (offline, escaneable) y abre el menú de compartir para enviar

el registro completo por email o WhatsApp cuando haya conexión (ver CU-13).

Novedades de la versión 8

La versión 8 abre Valeria+ a **más lenguas y variedades del habla** y suma un paradigma de **carga comunicativa controlada** para el piloto. El contenido terapéutico (lo que se locuta, se muestra y se evalúa) puede sonar en tres variedades; la interfaz sigue en castellano.

Novedad	Qué aporta
 Tres variedades	El contenido se locuta y evalúa en Castellano, Galego (Proyecto Nós) o Dominicano (es-DO, Quisqueya Habla), elegibles en la tarjeta “Voz de la app” (ver CU-14). Cada variedad usa su propio banco de pares mínimos.
 Voz neuronal offline	Castellano y gallego suenan con voces neuronales pregeneradas (Sharvard y Celtia) empaquetadas en la app: locución natural sin conexión ni servidor. Lo no cubierto recae con suavidad en la voz del sistema.
 Respeto dialectal	En dominicano la app no marca como error los rasgos normales del habla caribeña (seseo, aspiración de la “s”, cambio de “r/l” a final de sílaba): evita falsos positivos que estigmaticen el habla de la familia.
 Panel del Adulto · Carga Comunicativa	Tres módulos manuales para el piloto (escucha en ruido, oso distractor de doble tarea y quiebre pragmático). Los activa siempre el adulto: la app nunca ajusta nada sola (ver CU-15).
 Frases portadoras	En Pares Mínimos la palabra objetivo ya no se dicta aislada: se incrusta en una frase con entonación natural seguida de una pregunta, sin repetirse en diez ensayos seguidos.

Roles y modos de acceso

Valeria+ distingue dos formas de usar la app sobre el mismo dispositivo. El cambio no requiere cerrar sesión: se controla con un **PIN de 4 dígitos** del logopeda, compartido por todos los bloques (componente común de la versión 5).

Modo	Quién	Qué puede hacer
Modo Familia por defecto	Tutor, madre, padre o cuidador	Practicar lo prescrito, realizar las sesiones, activar recordatorios y consultar el progreso. No puede cambiar qué terapias, pares o actividades están activos.
Modo Profesional requiere PIN	Logopeda / profesional	Todo lo anterior más prescribir: activar o desactivar terapias en cada uno de los cuatro bloques y guardar la selección. Se desbloquea con el PIN y se vuelve a bloquear al guardar.

PIN DE DEMOSTRACIÓN

El PIN de ejemplo es **1985**. En un despliegue real, el logopeda debe sustituirlo por uno propio. El PIN nunca se guarda en texto plano: se valida contra un hash SHA-256 (compatible con Hermes en Android).

Privacidad de los datos

Toda la información del paciente (ficha, historial de sesiones, evolución por fonema, progreso) se guarda **localmente en el dispositivo** mediante almacenamiento cifrado. La app está pensada para cumplir RGPD/HIPAA en el manejo de datos personales (PII). **Sin conexión, la app es plenamente funcional**: no necesita ningún servidor para operar.

SINCRONIZACIÓN EN LA NUBE (OPCIONAL · V6)

Para pruebas con profesionales, la versión 6 añade un **acceso profesional con correo y contraseña** (Firebase Authentication) que permite guardar una copia de pacientes y sesiones en la nube (Cloud Firestore). Es una capa **aditiva y opcional**: cada profesional autenticado solo accede a sus propios datos, protegidos por reglas de seguridad. Si no se activa, todo sigue guardándose únicamente en el dispositivo.

TELEMETRÍA DE USABILIDAD DEL PILOTO (V7)

Durante el piloto, la app recoge métricas de usabilidad **anónimas** (tiempo por pantalla, toques fuera de zona útil y cápsulas de movimiento saltadas) y una encuesta breve de satisfacción. **No incluyen nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas**; se guardan cifradas en el dispositivo bajo un identificador de sesión y se purgan tras exportarlas (ver CU-13). Al tratarse de un estudio con menores, el **consentimiento informado** de las familias se gestiona en el protocolo del piloto, fuera de la app.

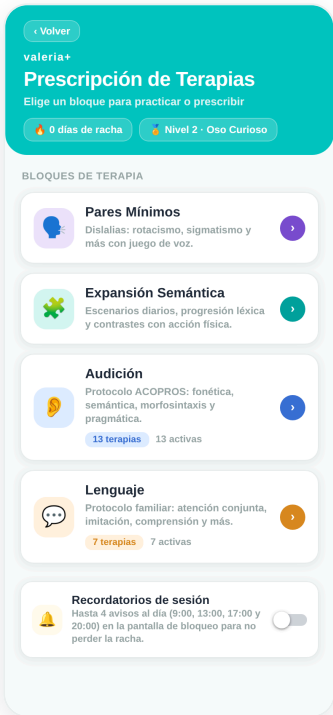
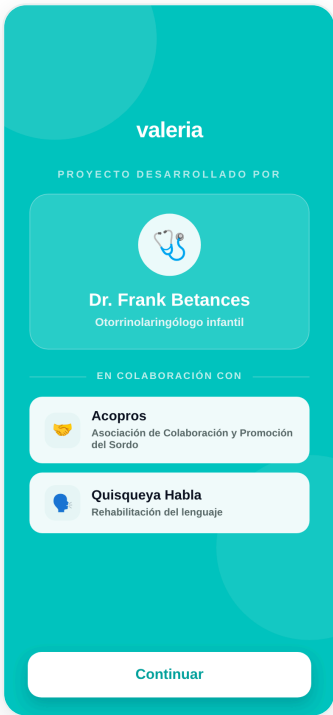
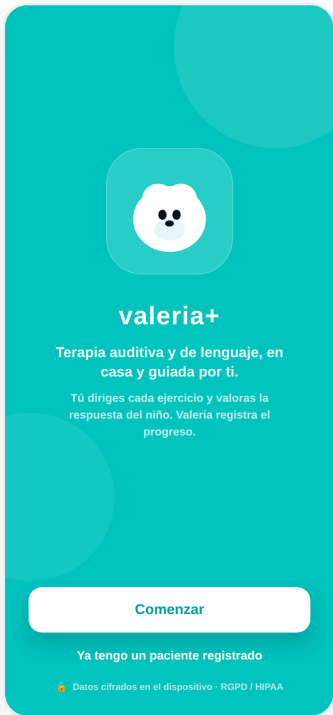
CAPÍTULO 3

Mapa de pantallas y glosario

Tras el alta o la selección del paciente se llega al **hub de Prescripción**, desde donde se abre cualquiera de los cuatro bloques. El Test de Ling solo precede a los ejercicios de audición cuando el paciente usa audífono o implante coclear.



* Los ejercicios de Audición pasan antes por el Test de Ling si la patología indica audífono o implante.



Glosario

Término	Significado
Hub de bloques	Pantalla “Prescripción de Terapias”: cuatro tarjetas (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición, Lenguaje) desde donde se practica o prescribe.
Par mínimo	Dos palabras que solo se distinguen por un fonema (rana / lana). Sirven para entrenar el contraste que el niño sustituye.
Sustitución	Error fonológico habitual: el niño dice la palabra contraria ($\tilde{r} \rightarrow l$). La app la detecta y la corrige.

Sello doble	Mecánica anti-pasividad: padre e hijo pulsar dos huellas a la vez para avanzar (o mantienen una pulsada 2 s).
TPR	<i>Total Physical Response</i> : aprender una palabra asociándola a una acción física del cuerpo.
Fase de turno	Barra guía de Pares Mínimos y Expansión Semántica que marca en qué momento va el ejercicio: Escucha → Repite → Veredicto → Misión.
Sesión completa	Botón que encadena en una sola sesión todos los ejercicios prescritos de un bloque, en vez de lanzarlos de uno en uno.
Otra ronda	Botón que rota el contenido de un mini-juego de Audición/Lenguaje (hasta 3 variantes) para que no se memorice el mismo ítem.
Progresión léxica	Secuencia que sube de onomatopeya → sustantivo → verbo → adjetivo sobre un mismo tema (el coche, el perro...).
Test de Ling	Comprobación de 6 sonidos (m, u, a, i, sh, s) que verifica si el niño oye desde graves hasta agudos.
Escala EPT-3	Valoración unificada de 3 niveles: ★ Emergente · ★★ En proceso · ★★★ Consolidado.
Racha (🔥)	Días consecutivos en los que se ha completado al menos una sesión.
NHC	Número de Historia Clínica del paciente.
Telemetría de usabilidad	Métricas anónimas que la app recoge durante el piloto para medir lo fácil que resulta de usar (tiempo por pantalla, misclicks, abandono de cápsulas). Sin datos personales.
Misclick	Toque en una zona “muerta” de la pantalla, fuera de cualquier botón o elemento útil. Un exceso señala que algo no se entiende o el objetivo es pequeño.
Abandono TPR	Proporción de cápsulas de movimiento (TPR) que se saltan en vez de completarse. Ayuda a saber si las pausas activas encajan en la sesión.
SUS (encuesta)	<i>System Usability Scale</i> adaptada: una pregunta de 1 a 5 sobre la facilidad de uso real. Aparece con moderación (hito de 4 bloques y máx. 1 vez/semana).
Exportación dual	Salida del piloto en dos formatos a la vez: un QR con el resumen (offline) y el menú de compartir con el registro completo (online). Requiere el PIN profesional.
Variedad	Lengua o forma del habla en que la app locuta y evalúa el contenido: Castellano, Galego (Proxecto Nós) o Dominicano (es-DO, Quisqueya Habla). Se elige en “Voz de la app”.
Voz neuronal	Locución pregenerada con modelos de voz de alta calidad (Sharvard en castellano, Celtia en gallego) empaquetada en la app; suena natural y funciona

	sin conexión.
Rasgo dialectal	Característica normal del habla de una región (p. ej. el seseo dominicano). No es un error clínico y la app no lo penaliza.
Frase portadora	Frase natural en la que se incrusta la palabra objetivo (“El oso encontró una rana...”) para practicarla con entonación real en vez de aislada.
Carga comunicativa	Conjunto de retos que el <i>adulto</i> activa a mano en su panel: ruido de fondo, distractor visual y quiebre de la comunicación. Nunca los activa la app sola.
Quiebre pragmático	Tarea en la que el adulto rompe la comunicación a propósito (murmura o pide algo absurdo) para observar cómo el niño la repara .

CASOS DE USO

Guía paso a paso

Cada caso de uso describe una tarea completa e incluye **capturas reales de la app**. Los iconos

Profesional y **Familia** indican el actor principal.

CU-01 · Profesional / Familia

Alta de un nuevo paciente

ACTOR

Logopeda o tutor que crea la ficha

PRECONDICIÓN

App instalada y abierta

PANTALLA

Bienvenida → Créditos → Ficha de Registro

RESULTADO

Ficha guardada y cifrada en el dispositivo

Flujo principal

1. En la pantalla de **Bienvenida**, pulsar “**Comenzar**” y avanzar por Créditos.
2. En la **Ficha de Registro**, rellenar los datos del **Niño/a**: nombre y apellidos (*obligatorio*), fecha de nacimiento, **NHC** (*obligatorio*) y género.
3. Completar el bloque **Tutor / Cuidador**: nombre (*obligatorio*), vínculo familiar, **correo** (*obligatorio y con formato válido*) y teléfono/WhatsApp para los reportes.
4. Completar **Diagnóstico y equipo médico**: patología, médico prescriptor y logopeda asignado.
5. Pulsar “**Guardar ficha**”. Aparece la confirmación “Ficha guardada y cifrada”.
6. Pulsar “**Continuar a Prescripción** →” para pasar al hub de bloques.

Flujos alternativos

- **Falta un campo obligatorio o el correo es inválido**: el campo se resalta en rojo y no se guarda hasta corregirlo.
- **La patología indica audífono o implante coclear**: se recordará para lanzar el Test de Ling antes de los ejercicios de audición (ver CU-07).

DATO CLAVE

La patología determina el circuito de la sesión (p. ej. una dislalia orienta hacia Pares Mínimos; un implante, hacia el Test de Ling). Elíjala con cuidado.

Formulario de registro de datos del niño/a. Sección 1: Niño / Niña. Campos: Nombre y apellidos (Lucía Martínez), Fecha de nacimiento (12/04/2019), NHC (HC-2093), Género (Niña). Sección 2: Tutor / Cuidador. Campos: Nombre completo, Vinculo familiar (Selecciona el vinculo...), Correo electrónico (tutor@correo.com), Teléfono / WhatsApp (Ej. 600 123 456). Nota: Se usará para enviar los reportes clínicos.

Fig. 4 · Ficha de Registro: datos del niño/a (nombre, fecha, NHC y género).

Formulario de registro de datos del diagnóstico y equipo médico. Sección 1: Diagnóstico y equipo médico. Campos: Patología / diagnóstico (Hipoacusia con Implante Coclear), Médico prescriptor (ORL / Pediatra) (Dr. Frank Betances), Logopeda asignado (Laura Gómez). Sección 2: Resumen. Campo: Ficha guardada y cifrada en el dispositivo. Botón: Guardar ficha.

Fig. 5 · Ficha guardada y cifrada; aparece “Continuar a Prescripción →”.

CU-02 · Profesional / Familia

Elegir un bloque de terapia (hub de 4 bloques)

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Ficha del paciente activa

PANTALLA

Prescripción de Terapias (hub)

RESULTADO

Bloque de terapia abierto para practicar o prescribir

El hub es el **centro de mando** de cada sesión. Muestra la racha 🔥 y el nivel 🏆 del paciente y presenta los cuatro bloques como tarjetas. Audición y Lenguaje indican además cuántas terapias hay activas.

Flujo principal

1. Tocar la tarjeta del bloque deseado: **Pares Mínimos** (CU-03), **Expansión Semántica** (CU-04), **Audición** o **Lenguaje** (CU-05 / CU-08).
2. Desde la misma pantalla se activan los **recordatorios de sesión** (ver CU-09).

DÓNDE PRACTICA CADA QUIÉN

En Modo Familia todos los bloques son accesibles para practicar lo prescrito; solo el logopeda, con el PIN, cambia qué está activo en cada uno.

Pares Mínimos para dislalias

ACTOR

Tutor + niño/a (en pareja)

PRECONDICIÓN

Par prescrito por el logopeda

PANTALLA

Pares Mínimos · Dislalias

RESULTADO

Sesión de 10 ensayos valorada + evolución del fonema

Bloque para **dislalias fonológicas**. Se muestran dos fichas casi iguales (por ejemplo **rana / lana**); la app pide una en voz alta y el niño la dice al micrófono. Con reconocimiento de voz, la app detecta si salió el fonema o la sustitución habitual; sin micrófono, **el padre hace de juez**. Una **barra de fase de turno** (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) muestra en todo momento en qué paso va el ensayo.

Flujo principal

1. En el **banco de contrastes**, elegir un par prescrito (10 disponibles: rotacismo, sigmatismo, velares, labiodental). Pulsar ►.
2. La app **pide una ficha** en voz alta (“¡Dile a papá cuál quieres! Di: rana”). El niño la dice. La fase de turno avanza de **Escucha** a **Repite**.
3. La app evalúa: **acierto** (3★ al primer intento, 2★ tras corrección), **sustitución** detectada (corrección específica del par) o **aproximación** (reintento).
4. Cada acierto trae una **misión física** (“¡Salto de rana!”) y termina con el **sello doble**: padre e hijo pulsan dos huellas a la vez para continuar.
5. A lo largo de los 10 ensayos hay **rotación de roles** (“¡Ahora mandas tú!”) y una **cápsula TPR** de movimiento. Al final se guarda la sesión y la evolución del fonema.

Flujos alternativos

- **El padre es el juez final**: si la app oyó mal, corrige el veredicto con “dijo rana / dijo lana”.
- **Dos correcciones seguidas**: la app pasa a **imitación asistida** (1★) para no frustrar; nunca hay un tercer fallo seguido.
- **Sin reconocimiento de voz** (Expo Go / navegador): el padre valora con los botones “Dijo ...”.

ANTI-PASIVIDAD

Nada avanza sin las manos de los dos: el sello doble obliga a que el adulto participe en cada ensayo. La rotación de roles convierte al niño en “juez” que discrimina qué palabra dijo el adulto.

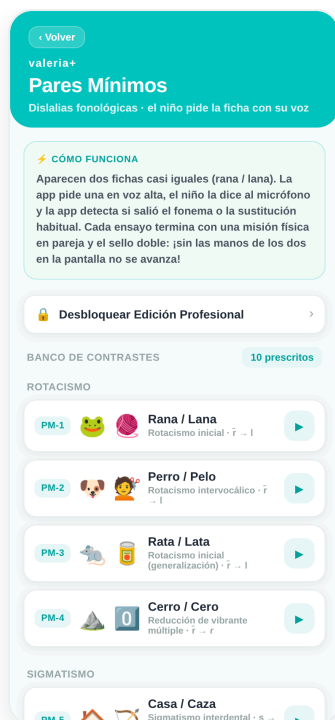


Fig. 6 · Banco de contrastes: 10 pares agrupados por tipo de error.



Fig. 7 · Ensayo: dos fichas, la consigna y el juez del padre.



Fig. 8 · Acierto: misión física de celebración y sello doble.

CU-04 · Familia

Expansión Semántica / progresión léxica

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Actividad prescrita por el logopeda

PANTALLA

Expansión Semántica · Progresión Léxica

RESULTADO

Palabras trabajadas uniendo símbolo, voz y cuerpo

Rehabilitación léxica **offline** para intervención temprana. Cada palabra une imagen, voz y una **acción física del adulto** que la ancla al mundo real del niño. Tres modos de práctica en pestañas:

Modo	Qué contiene
Escenarios	5 rutinas diarias (mañana, comida, parque...), 6 palabras cada una.
Progresión	7 secuencias que suben Onomatopeya → Sustantivo → Verbo → Adjetivo (el coche, el perro, la vaca, el gato, la lluvia...).
Contrastes	6 cápsulas TPR de pares: grande/pequeño, limpio/sucio, abrir/cerrar, subir/bajar...

Como en Pares Mínimos, una **barra de fase de turno** (Escucha → Repite → Veredicto → Misión) guía cada paso.

Flujo principal

1. Elegir la pestaña (Escenarios, Progresión o Contrastes) y pulsar ► en una actividad prescrita.
2. La app **enseña la imagen y dice la palabra** (“Esto es la cama... Di: cama”). El niño la repite.
3. El micrófono valora el intento aceptando las **aproximaciones propias de la edad**; sin micrófono, el adulto decide (“Lo dijo / Casi”).
4. Cada palabra se cierra con la **acción física del adulto** (“Da unas palmaditas en la cama y sentaos en ella”). Se avanza al siguiente paso.

POR QUÉ FUNCIONA

La palabra se aprende cuando el niño la vive con el cuerpo, no solo cuando la oye. Las cápsulas de contraste añaden una “segunda vuelta” con la palabra opuesta para consolidar el par.



Fig. 9 · Escenarios diarios: mañana, comida y parque.



Fig. 10 · Progresión léxica: de onomatopeya a adjetivo.

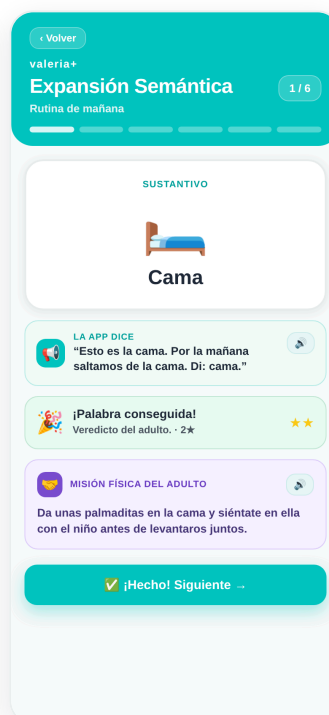


Fig. 11 · Paso: imagen, consigna y misión física del adulto.

CU-05 · Profesional

Prescribir terapias de Audición y Lenguaje (Modo Profesional)

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Ficha creada · PIN disponible

PANTALLA

Hub → Audición / Lenguaje

RESULTADO

Selección de terapias guardada en el dispositivo

Flujo principal

1. En el hub, abrir **Audición** (13 terapias) o **Lenguaje** (7 terapias).
2. Pulsar “**Desbloquear Edición Profesional**” e introducir el **PIN** (demo: **1985**).
3. Activar o desactivar cada terapia con su interruptor. El contador “N prescritos” se actualiza al momento.
4. Pulsar “**Guardar Prescripción**”. La selección se guarda y la edición vuelve a bloquearse.

Flujos alternativos

- **PIN incorrecto:** los puntos se marcan en rojo y se pueden reintroducir.
- **Solo consulta (sin PIN):** se ve la lista, pero los interruptores están atenuados.
- **Practicar sin editar:** el botón ▶ de cada fila inicia esa terapia, incluso en Modo Familia. El mismo PIN prescribe también en Pares Mínimos y Expansión Semántica.



Fig. 12 · Teclado de PIN compartido por los cuatro bloques.



Fig. 13 · Audición: las 13 terapias con su interruptor de prescripción.

CU-06 · Familia

Retomar un paciente e iniciar una sesión

ACTOR

Tutor o cuidador

PRECONDICIÓN

Existe al menos una ficha guardada

Flujo principal

1. En **Bienvenida**, pulsar “**Ya tengo un paciente**”.

PANTALLA

Bienvenida → **Selección de paciente** → **Hub**

RESULTADO

Paciente activo cargado y listo para practicar

2. Seleccionar la ficha del niño/a en la lista de pacientes del dispositivo.
 3. La app carga su prescripción y su progreso (racha, nivel) y abre el **hub de bloques**.
 4. Elegir un bloque para practicar (CU-02).
- **No hay pacientes guardados:** use CU-01 para dar de alta uno nuevo desde “Comenzar”.

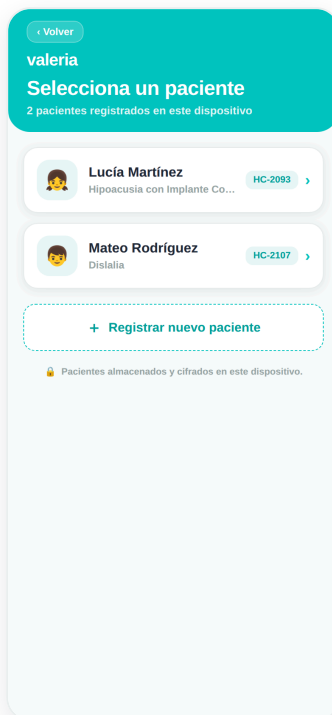


Fig. 14 · Selección de paciente: fichas guardadas en el dispositivo.

CU-07 · Familia

Test de Ling previo (audífono / implante)

ACTOR

Tutor que produce los sonidos

PRECONDICIÓN

Patología con audífono o implante coclear

PANTALLA

Test de Ling

RESULTADO

Comprobación auditiva registrada + recomendación

Flujo principal

1. Al pulsar ► en una terapia de **Audición**, responder: **¿el niño usa audífonos o implante?** Si es *No*, se salta a los ejercicios.
2. Si es *Sí*, para cada uno de los **6 sonidos** (m, u, a, i, sh, s) el adulto lo produce **tapándose la boca**.
3. Marcar la respuesta del niño: **Identifica** · **Detecta** · **Sin respuesta**.
4. Al terminar, la app muestra el resultado y una recomendación. Pulsar “**Comenzar ejercicios**”.

POR QUÉ ESTOS 6 SONIDOS

Cubren el rango del habla, de graves (~250 Hz) a muy agudos (~5 kHz). El sonido “s” es el más difícil de oír; si se detecta, el equipo funciona bien en frecuencias altas.

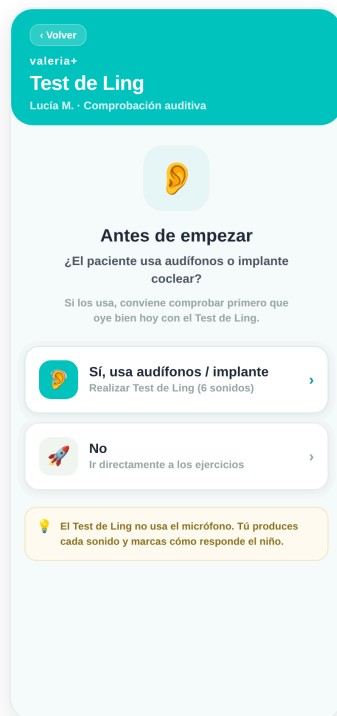


Fig. 15 · Pregunta previa: ¿usa audífonos o implante coclear?



Fig. 16 · Sonido en curso: el tutor lo produce y marca la respuesta.

CU-08 · Familia

Realizar una sesión de ejercicios (Audición / Lenguaje)

ACTOR

Tutor + niño/a

PRECONDICIÓN

Terapia iniciada (con o sin Test de Ling)

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Resultados

RESULTADO

Sesión valorada y guardada en el historial

Flujo principal

1. Cada mini-juego sigue un flujo numerado **PASO 1 → 4**: consigna → juego → movimiento → evaluación. La app presenta **fichas ilustradas** grandes; **toque cualquier imagen para ampliarla** a pantalla completa.
2. Con “ **Otra ronda**” el ejercicio rota su contenido (hasta 3 variantes: vocales, palabra articulada, vocal faltante, intruso, adivinanzas, plurales, frases S-V-O, emociones...), para que el niño no memorice siempre el mismo ítem.
3. El adulto guía la actividad y valora la respuesta con la **escala EPT-3**: ★ emergente, ★★ en proceso, ★★★ consolidado.

- Cada ejercicio ofrece una “**versión en movimiento**”; entre ejercicios aparecen **pausas activas**. Los de Lenguaje añaden voz (TTS), juego del micrófono y cápsulas TPR.
- Al terminar se calcula la media y se muestran las **recompensas** (XP, racha, nivel, insignias). Ver CU-10.

Flujos alternativos

- Sesión completa:** el botón “🎯 Sesión completa” de cada bloque encadena todos los ejercicios prescritos en una sola tanda (pasando por el Test de Ling si la ficha lo indica), en vez de lanzarlos de uno en uno.
- Sesión perfecta:** si todos los ejercicios obtienen ★★★★★, se desbloquea la insignia “Sesión estrella”.
- Salir a mitad:** se puede volver atrás; lo valorado hasta ese punto no cuenta como sesión completada.



Fig. 17 · Ficha ilustrada: consigna, imágenes ampliables y versión en movimiento.



Fig. 18 · Evaluación EPT-3: el adulto toca 1★, 2★ o 3★.

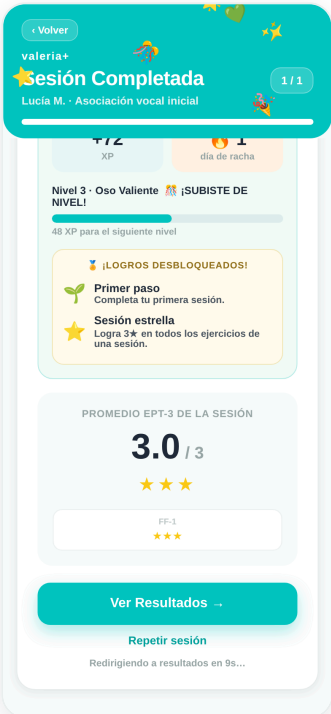


Fig. 19 · Fin de sesión: XP, racha, nivel y promedio EPT-3.

CU-09 · Familia

Configurar recordatorios diarios

ACTOR

Tutor o logopeda

PRECONDICIÓN

Permiso de notificaciones del sistema

PANTALLA

Hub → “Recordatorios de sesión”

RESULTADO

Avisos en la pantalla de bloqueo

Flujo principal

1. En la tarjeta “**Recordatorios de sesión**” del hub, activar el interruptor.
 2. Conceder el permiso de notificaciones si el sistema lo pide.
 3. La app programa hasta **4 avisos al día** —a las **9:00, 13:00, 17:00 y 20:00**— con un consejo para padres que rota a diario.
- **Permiso denegado:** aparece un aviso pidiendo conceder el permiso en los ajustes del sistema.
 - **Desactivar:** el mismo interruptor cancela todos los recordatorios.

CU-10 · Familia

Motivación: racha, niveles e insignias

ACTOR

Niño/a (con apoyo del adulto)

PRECONDICIÓN

Al menos una sesión completada

PANTALLA

Fin de sesión · cabecera del hub

RESULTADO

XP, racha y niveles actualizados

Al estilo de apps como Duolingo, Valeria+ recompensa la constancia en **todos los bloques**. Todo se guarda localmente.

Cómo se gana XP · Niveles · Insignias

- **XP por sesión:** base (20 + 5 por ejercicio) + precisión (hasta +30) + racha (hasta +14) + sesión perfecta (+15).
- **Niveles (cada 100 XP):** Osezno → Oso Curioso → Oso Valiente → Oso Explorador → Oso Sabio → Gran Oso → **Oso Legendario**.
- **Insignias:** 🌱 Primer paso · 🔥 rachas (3/7/14 días) · 🎓 sesiones (10/25/50) · ★ sesiones perfectas.

RACHA VIVA

La racha se mantiene mientras se practique hoy o ayer. Si se salta más de un día, vuelve a cero: por eso ayudan los recordatorios de CU-09.

CU-11 · Profesional / Familia

Consultar el panel de resultados

ACTOR

Logopeda o tutor

PRECONDICIÓN

Historial de sesiones registrado

PANTALLA

Resultados del paciente

RESULTADO

Visión de la evolución del paciente

Flujo principal

1. Abrir el **panel de resultados** al finalizar una sesión o desde la ficha.
2. Revisar la **evolución por estrellas** (media de las últimas sesiones) y, para dislalias, la nueva gráfica de **sustitución por fonema**: el % de ensayos con la sustitución detectada por el micrófono, donde *bajar es mejorar*.
3. Consultar el **estado de gamificación** (XP, racha, nivel) y la **adherencia semanal**.
4. El logopeda usa estos datos para ajustar la prescripción (volver a CU-05) en la siguiente revisión.

CICLO DE MEJORA

Resultados → decisión clínica → nueva prescripción → nuevas sesiones. La gráfica de fonema convierte la práctica de pares mínimos en un indicador clínico objetivo entre sesiones.

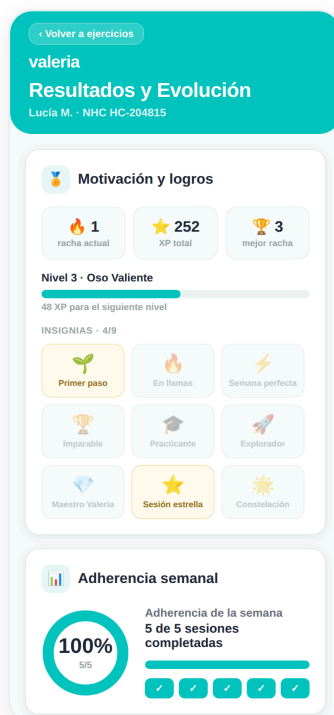


Fig. 20 · Panel: motivación, insignias y adherencia semanal.



Fig. 21 · Evolución por estrellas y sustitución por fonema (bajar = mejorar).

CU-12 · Profesional

Cambiar entre Modo Familia y Modo Profesional

ACTOR

Logopeda

PRECONDICIÓN

Conocer el PIN

PANTALLA

Cualquier bloque prescribible

RESULTADO

Edición habilitada o bloqueada según convenga

Flujo principal

1. Para **entrar** en Modo Profesional: pulsar “Desbloquear Edición Profesional”  e introducir el PIN. El estado pasa a  “Modo profesional activo”.
2. Realizar los cambios de prescripción necesarios en el bloque (Pares Mínimos, Expansión Semántica, Audición o Lenguaje).
3. Para **salir**: pulsar “**Guardar Prescripción**”. La edición se bloquea automáticamente y vuelve a Modo Familia.

BUENA PRÁCTICA

Guarde siempre antes de entregar el dispositivo a la familia, para que la prescripción quede protegida en modo solo lectura. El PIN es el mismo en los cuatro bloques.

Exportar la evidencia de usabilidad del piloto (QR + compartir)

ACTOR

Logopeda / responsable del piloto

PRECONDICIÓN

Se han usado ejercicios · PIN disponible

PANTALLA

Hub de 4 bloques → “Acceso Profesional”

RESULTADO

Resumen en QR + registro completo compartido; datos purgados

Durante el piloto, la app va guardando de forma **anónima y sin molestar** unas métricas de usabilidad (tiempo por pantalla, misclicks y cápsulas de movimiento saltadas) junto con la encuesta breve de satisfacción. Este caso de uso explica cómo el profesional las **saca del dispositivo** para el análisis, con dos salidas a la vez: una **offline** (QR) y otra **online** (compartir).

Flujo principal

1. En el **hub de 4 bloques**, bajar hasta la tarjeta “**Acceso Profesional**” y tocarla.
2. Introducir el **PIN** del logopeda (demo: **1985**).
3. Se abre la pantalla de **exportación**: en el acto aparece un **código QR** con el resumen (nº de sesiones, % de abandono TPR, misclicks y media de la encuesta) y, a la vez, el **menú de compartir** del sistema para enviar el **registro completo** por email o WhatsApp.
4. **Offline**: escanear el QR con otro móvil para capturar el resumen sin necesidad de conexión.
5. **Online**: elegir la app de destino (correo, WhatsApp...) para enviar el registro completo en crudo.
6. Tras un envío correcto, la app **vacía el archivo** del dispositivo y lo confirma (“Log exportado y purgado”).

Flujos alternativos

- **Se cancela el compartir**: el registro **no** se borra; el QR sigue visible y se puede reintentar.
- **Sin conexión**: use solo el QR; el envío por compartir queda para cuando haya red.
- **Resumen muy largo para el QR**: la app avisa y basta con usar el compartir del registro completo.

QUÉ CONTIENE CADA SALIDA

El **QR** lleva solo el **resumen estadístico** comprimido (sin datos personales). El **compartir** envía el **registro completo** de la telemetría anónima y la encuesta, correlacionados por identificador de sesión, para el análisis del piloto.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN (SUS)

La pregunta de 1 a 5 (“Fue fácil integrar este ejercicio en la rutina de mi hijo/a”) aparece **sola** al completar los 4 bloques y como mucho **una vez por semana** por dispositivo. La familia no tiene que buscarla ni configurarla.

Elegir la variedad de terapia (Castellano · Galego · Dominicano)

ACTOR

Logopeda o tutor

PANTALLA

Tarjeta “Voz de la app”

PRECONDICIÓN

App abierta (funciona sin conexión)

RESULTADO

El contenido se locuta y evalúa en la variedad elegida

Valeria+ puede trabajar el contenido terapéutico en **tres variedades**. La **interfaz** (menús y botones) sigue en castellano; lo que cambia es **lo que se dice, se muestra y se evalúa**. La elección se guarda en el dispositivo y se aplica a todos los bloques.

Variedad	Cómo suena y evalúa
 Castellano	Voz neuronal Sharvard pregenerada (offline) y reconocimiento del sistema en español de España.
Galego (Proxecto Nós)	Voz neuronal Celtia pregenerada en gallego; contenido y pares propios.
 Dominicano (Quisqueya Habla)	Usa la voz latina del dispositivo y el micrófono en es-DO; respeta los rasgos del habla caribeña.

Flujo principal

1. Abrir la tarjeta “**Voz de la app**” y localizar “**Variedad de la voz**”.
2. Tocar **Castellano**, **Galego** o **Dominicano**.
3. La app cambia al instante la locución y el reconocimiento; la tarjeta muestra un aviso sobre la voz disponible.

Flujos alternativos

- **En dominicano suena peninsular o robótica:** instalar una voz de “Español (Latinoamérica)” en los ajustes del dispositivo; la app la usará automáticamente.
- **Falta la voz pregenerada de una locución:** la app recae con suavidad en la voz del sistema, sin interrumpir la sesión.

RESPETO DIALECTAL

En dominicano, la app **no marca como error** el seseo, la aspiración de la “s” ni el cambio de “r/l” a final de sílaba: son rasgos normales del habla, no fallos que corregir.



Fig. 22 · Tarjeta “Voz de la app”: selector de variedad
Castellano · Galego · Dominicano.

CU-15 · Profesional

Panel del Adulto: carga comunicativa (ruido, doble tarea, quiebre)

ACTOR

Adulto que dirige la sesión (logopeda o tutor)

PANTALLA

Reproductor de Ejercicios → Panel del Adulto

PRECONDICIÓN

Ejercicio de Audición/Lenguaje en curso

RESULTADO

Reto de carga aplicado a mano y registrado

Para el **piloto clínico**, el **Panel del Adulto** (tarjeta plegable dentro del ejercicio) añade tres módulos de **carga comunicativa**. Todos son **manuales**: la app nunca los activa, mide ni ajusta por su cuenta; es el adulto quien decide cuándo y cuánto.

Módulo	Qué hace
 Escucha en ruido	Un slider añade ruido de fondo (bullicio de cafetería) por debajo de la instrucción. El volumen sube o baja solo con el dedo del adulto.
 Doble tarea	Un oso distractor se asoma y se mueve por el borde de la pantalla sin ser tocable : obliga al niño a atender a la voz pese a la interferencia visual.
 Quiebre pragmático	La app calla y el adulto rompe la comunicación a propósito ; luego marca la estrategia de reparación que usó el niño.

Flujo principal

1. Durante el ejercicio, desplegar la tarjeta **“Panel del Adulto”**.
2. Activar el módulo deseado: mover el **slider de ruido**, encender el **oso distractor** o lanzar el **quiebre pragmático**.
3. Guiar la respuesta del niño y, en el quiebre, seleccionar la **estrategia de reparación** observada.
4. Desactivar el módulo cuando convenga; el nivel de reto queda registrado de forma anónima.

ANTES DEL QUIEBRE PRAGMÁTICO

Un aviso recuerda que la tarea genera “frustración útil” y se puede cancelar. Explicarlo evita que la familia lo viva como un fallo de la app.

SIEMPRE EN MANOS DEL ADULTO

Ningún módulo se activa solo. Esta regla es deliberada: mantiene la app como herramienta de apoyo a la terapia, no como un aparato de medición automática.



Fig. 23 · Panel del Adulto desplegado: ruido de fondo, oso distractor y quiebre pragmático.

ANEXO A

Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Situación	Qué hacer
-----------	-----------

No recuerdo el PIN profesional	El PIN lo define el logopeda. En la demo es 1985 y es el mismo en los cuatro bloques. Si se olvida en producción, debe restablecerse desde la configuración de la app.
El micrófono no reconoce la voz	En Expo Go y en el navegador web no hay reconocimiento de voz: use el modo juez (el adulto valora con botones). En la app instalada, revise el permiso de micrófono.
La app oyó mal en Pares Mínimos	El padre es el juez final: use “dijo rana / dijo lana” para corregir el veredicto. Un falso positivo no penaliza al niño.
No avanza tras la misión física	Es el sello doble : padre e hijo deben pulsar las dos huellas a la vez. Con una sola mano, mantenga pulsada una huella 2 segundos.
No aparece el Test de Ling	Solo se muestra en los ejercicios de Audición si la patología indica audífono o implante coclear (CU-07).
La racha volvió a cero	Se perdió porque pasó más de un día sin practicar. Active los recordatorios (CU-09) para evitarlo.
No puedo cambiar qué se practica	Está en Modo Familia (solo lectura). Desbloquee el Modo Profesional con el PIN (CU-05 / CU-12).
¿Se pierden los datos al cerrar la app?	No. Ficha, prescripción, historial, evolución por fonema y progreso se guardan cifrados en el dispositivo.
El mismo ejercicio se repetía siempre igual	Use “  Otra ronda ”: cada mini-juego rota hasta 3 contenidos distintos. Para practicar todo lo prescrito de golpe, use “  Sesión completa ”.
¿Necesito conexión o crear una cuenta?	No. La app funciona en local sin conexión. El acceso profesional con correo y contraseña (sincronización en la nube) es opcional y solo se usa para pruebas con profesionales (v6).
¿Qué datos recoge el piloto sobre mi hijo/a?	Solo métricas anónimas de usabilidad (tiempo por pantalla, misclicks y cápsulas saltadas) y una encuesta breve. No se guardan nombres, ni audio, ni el contenido de las respuestas. Todo se cifra en el dispositivo (v7).
¿Por qué apareció una encuesta con caritas?	Es la encuesta de satisfacción del piloto (SUS). Solo aparece al completar los 4 bloques y como mucho una vez por semana. Se puede cerrar sin responder.
¿Cómo exporto los datos del piloto?	Desde el hub, tarjeta “ Acceso Profesional ” con el PIN: la app muestra un QR con el resumen y abre el compartir con el registro completo. Tras enviarlo, los datos se purgan (CU-13).
¿Puedo usar la app en gallego o en dominicano?	Sí. En la tarjeta “ Voz de la app ” se elige la variedad (Castellano, Galego o Dominicano). Cambia lo que se locuta y evalúa; los

	menús siguen en castellano (CU-14).
En dominicano la voz suena de España o robótica	Instale una voz de “ Español (Latinoamérica) ” en los ajustes del dispositivo. La app la detecta y la usa automáticamente (v8).
Marca como error algo que en mi país se dice así	En la variedad dominicana la app respeto los rasgos del habla caribeña (seseo, “s” aspirada, “r/l” final). Y recuerde: el adulto es siempre el juez final del veredicto.
Apareció ruido de fondo o un oso moviéndose	Son módulos del Panel del Adulto (carga comunicativa) del piloto; solo se activan a mano. Desactívelos desde ese mismo panel (CU-15).